

EPIDEMIOLOGI & PENCEGAHAN PENYAKIT KELAINAN SALURAN CERNA DAN HATI 2025



Departemen Ilmu
Kesehatan Masyarakat &
Ilmu Kedokteran
Komunitas





Departemen Ilmu
Kesehatan Masyarakat &
Ilmu Kedokteran
Komunitas

TOPIK

1: Pengantar Epidemiologi

2: Hepatitis A, B, C

3: Kanker Kolorektal





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

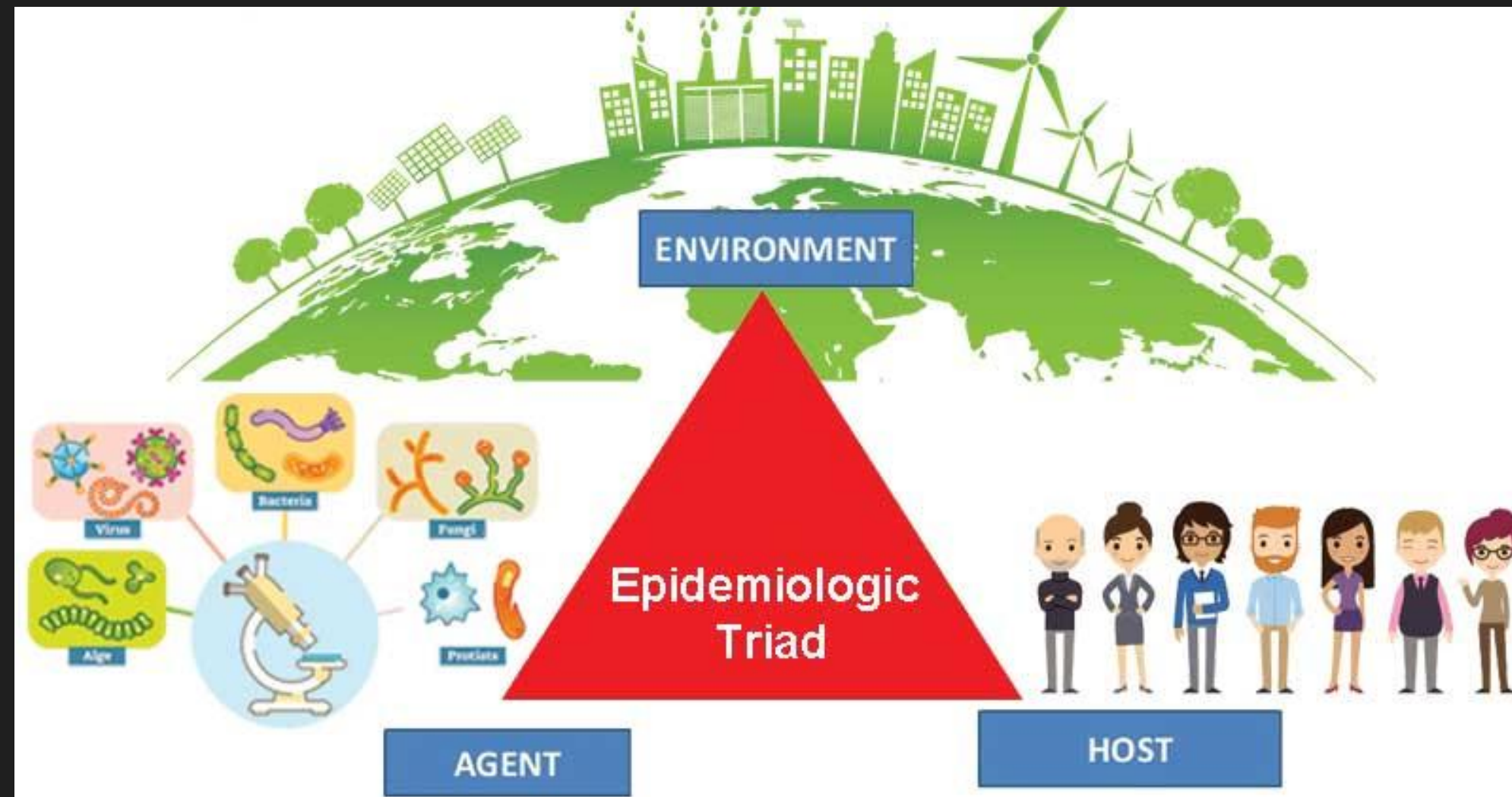


1. PENGANTAR EPIDEMIOLOGI



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

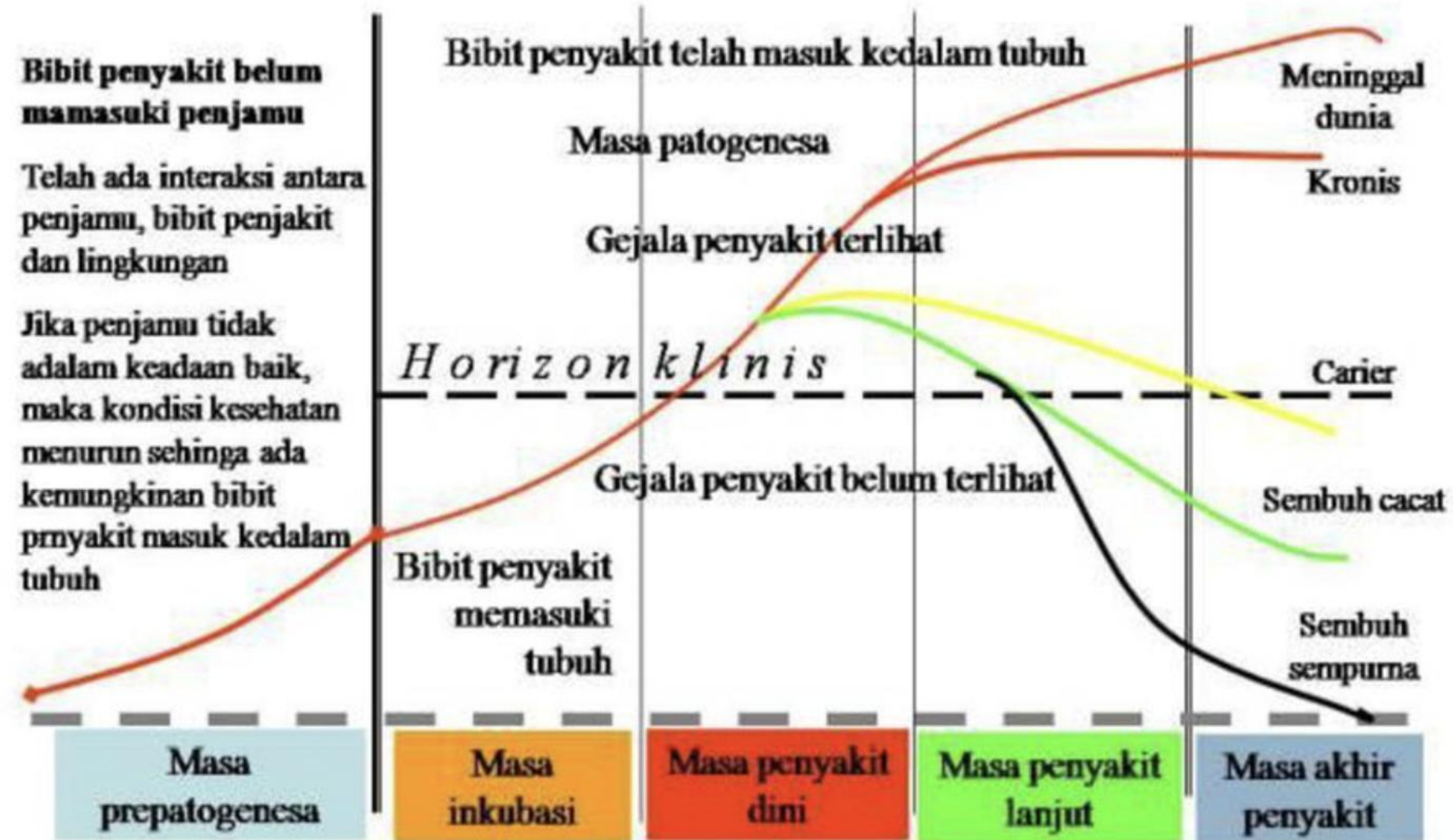
Epidemiologi merupakan cabang ilmu kesehatan untuk menganalisis sifat dan penyebaran berbagai masalah kesehatan dalam ***suatu penduduk tertentu*** serta mempelajari sebab timbulnya masalah.





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

Bagan Riwayat Alamiah Penyakit





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



PENYAKIT MENULAR

Periode Pre-Patogenesis (Agent)

1. Sifat alami dan karakteristik Agent (biologic dan kimiawi)
 - Morfologi, motilitas, fisiologi, reproduksi, metabolisme, nutrisi, suhu dan kemampuan hidup
2. Karakteristik Agent berkaitan Host
 - Infektifitas: Agent masuk dan berkembang biak & dipengaruhi oleh sifat penyebab, cara penularan, sumber penularan, serta faktor host seperti umur, sex dll.
 - Virulensi: nilai proporsi penderita dgn gejala klinis yang berat thd seluruh penderita dgn gejala klinis yang jelas
 - Immunogenisitas: Kemampuan Agent menstimulasi Host untuk menghasilkan kekebalan/imunitas
3. Karakteristik Agent berkaitan Environment
 - Sumber Penularan (reservoir): organisme atau lingkungan spesifik yang ditempati oleh patogen untuk hidup dan bereproduksi secara alami, atau tempat patogen bergantung untuk kelangsungan hidupnya.
 - Reservoir dapat berupa manusia, binatang, tumbuhan serta lingkungan lainnya.
 - Reservoir merupakan pusat penyakit menular, karena merupakan komponen utama dari lingkaran penularan dan sekaligus sebagai sumber penularan
 - Carrier: Pembawa adalah individu yang mengandung organisme tetapi tidak terinfeksi yang diukur dengan studi serologi. Orang ini masih dapat menulari orang lain meskipun daya penularannya umumnya lebih rendah





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

PENYAKIT MENULAR

Periode Pre-Patogenesis (Host)

1. Umur, jenis kelamin, ras
2. Hereditas, perkembangan individu
3. Tingkah laku dan kebiasaan
4. Mekanisme pertahanan tubuh umum maupun spesifik
5. Status gizi

Periode Pre-Patogenesis (Environment)

1. Lingkungan fisik
2. Lingkungan sosial-ekonomi
3. Lingkungan biologik





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



PENYAKIT MENULAR

Periode Patogenesis

1. Infeksi yang menetap (infeksi laten)

- Bakteri mungkin tetap berada di host dengan keadaan tanpa gejala setelah mengalami infeksi
- Jenis infeksi virus mis. Herpes zoster, herpes simplex, varicella zoster, encephlitis, dsb

2. Peningkatan kepekaan host melawan obat yang tidak toksis

3. Ketidakmampuan membentuk imunitas

4. Cara Agent keluar dari Host

- Melalui konjungtiva; penyakit mata.
- Melalui saluran napas (droplet); karena batuk, bersin, bicara atau udara pernapasan. Seperti TBC, influenza, difteri, campak, dll.
- Melalui pencernaan; lewat ludah, muntah atau tinja. Umpamanya kolera, tifus abdominalis, kecacingan, dll.
- Melalui saluran urogenitalia; hepatitis.
- Melalui luka; paa kulit atau mukosa, seperti sifilis, frambusia, dll.
- Secara mekanik; seperti suntikan atau gigitan, antara lain malaria, hepatitis, AIDS, dll.

5. Mode Penularan

- Direct transmission
- Air borne disease
- Vehicle borne disease
- Penularan melalui vektor (vektor borne disease)





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

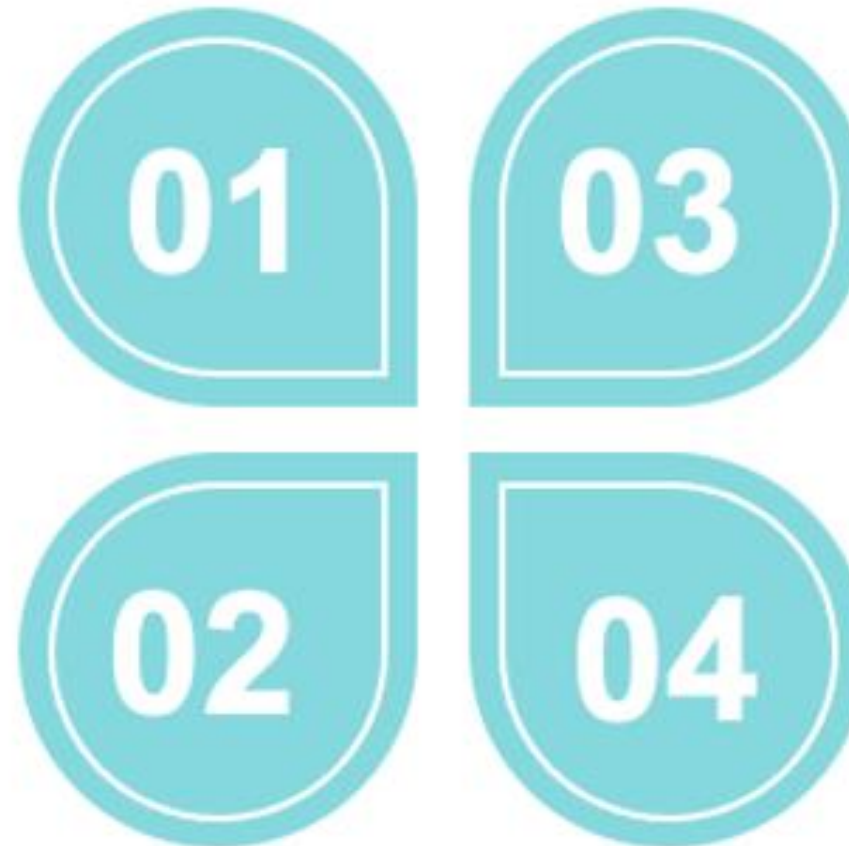
PENYAKIT TIDAK MENULAR

Unchangeable risk factor

Umur, genetik

Changeable Risk Factors

Kebiasaan merokok,
olahraga



Suspected Risk Factor

Faktor risiko yang belum mendapat dukungan ilmiah/penelitian, dalam peranannya sebagai faktor yang memengaruhi suatu penyakit. Misalnya merokok yang merupakan penyebab kanker leher rahim.

Established Risk Factors

Faktor risiko yang telah mendapat dukungan ilmiah/penelitian, dalam peranannya sebagai faktor yang mempengaruhi kejadian suatu penyakit.





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



Endemi adalah penyakit yang selalu ditemukan pada wilayah tertentu. Dalam hal ini prevalensi masih dalam batas normal.

Epidemi adalah suatu penyakit yang menyerang disuatu wilayah dimana kasus meningkat melebihi batas normal serta menimbulkan dampak yang jelas bagi masyarakat.

Pendemi adalah wabah penyakit yang menyerang banyak Negara.

Karantina adalah Suatu tindakan untuk mencegah berjangkitnya panyakit menular dengan cara mengadakan pemeriksaan kesehatan kepada orang yang masuk suatu negara.

Rate adalah angka perbandingan antara jumlah kejadian penyaki yang terjadi dimasyarakat dalam suatu periode dengan jumlah orang yang diekspose terhadap resiko kejadian tersebut dalam suatu periode yang sama.

Surveilans adalah usaha untuk melakukan pengawan langsung terhadap kontak agar dapat mengenal dengan cepat permulaan infeksi penyakit sehingga dapat segera dilakukan tindakan





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



PERBANDINGAN GAMBARAN UMUM PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

PENYAKIT MENULAR

1. Banyak di negara berkembang
2. Rantai penularannya yang jelas
3. Perlangsungan akut
4. Etiologi organisme jelas
5. Bersifat kausa tunggal
6. Diagnosis mudah
7. Mudah mencari penyebabnya
8. Biaya relatif murah
9. Jelas muncul di permukaan
10. Morbiditas dan mortalitasnya cenderung menurun

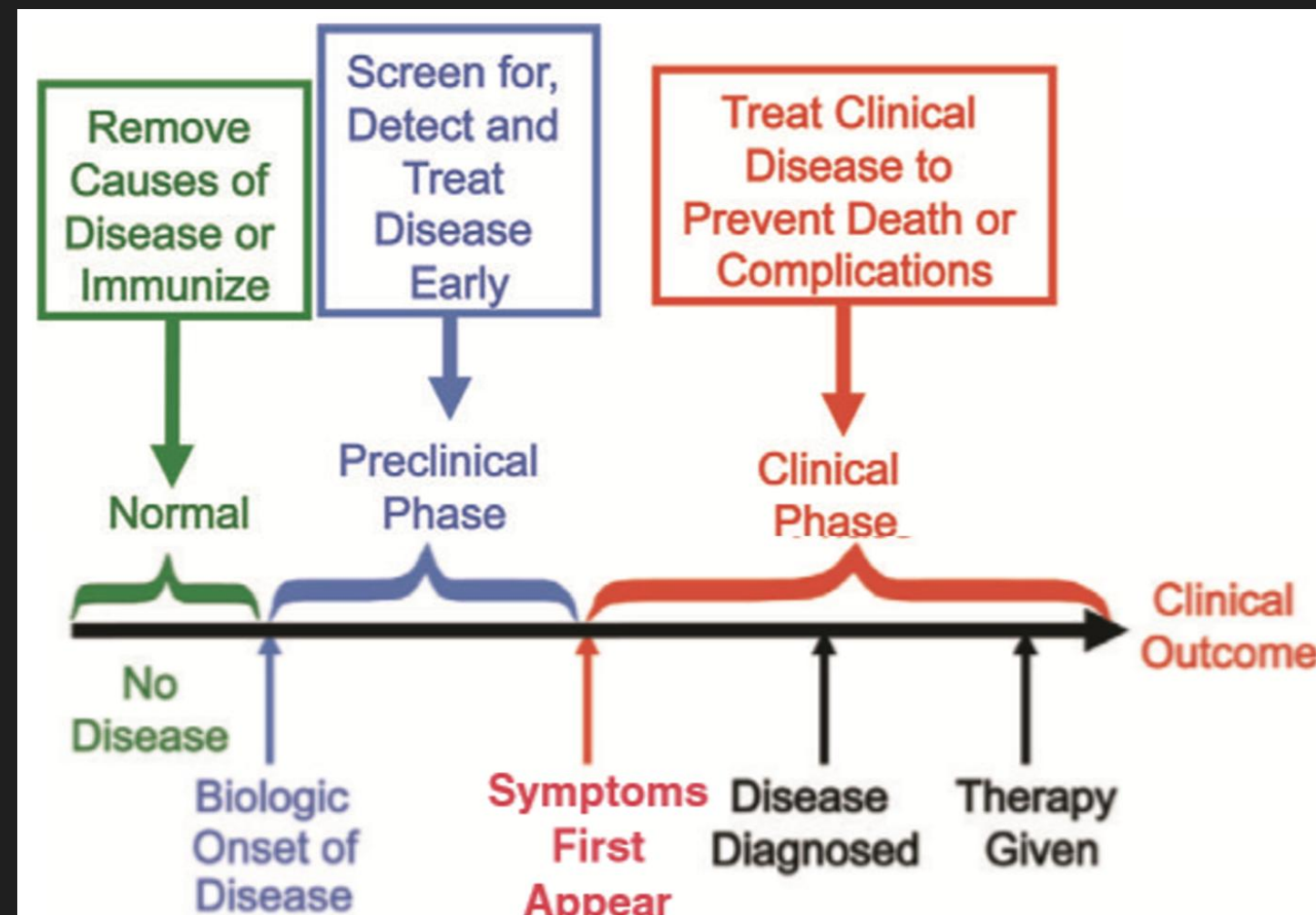
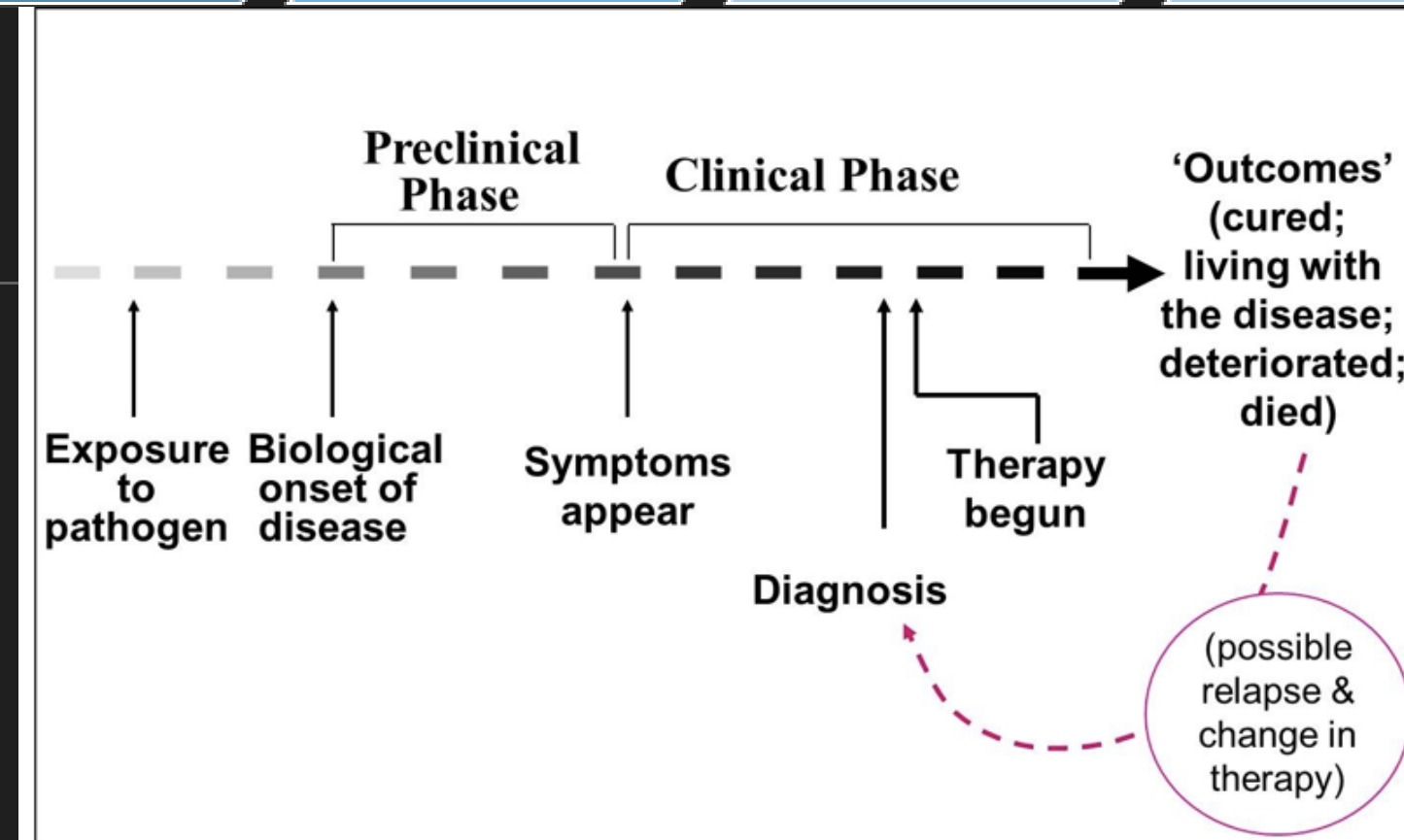
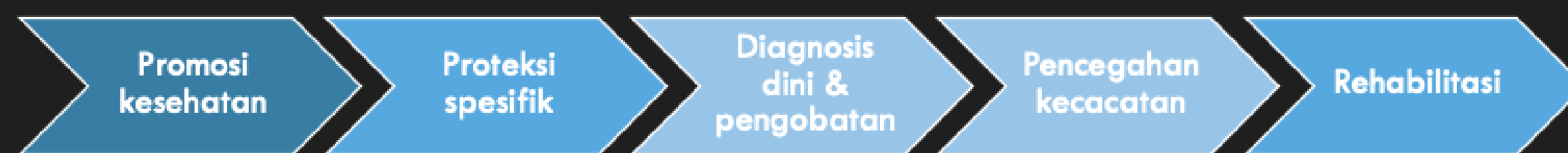
PENYAKIT TIDAK MENULAR

1. Ditemui di negara industri
2. Tidak ada rantai penularan
3. Perlangsungan kronis
4. Etiologi tidak jelas
5. Biasanya kausa ganda
6. Diagnosis sulit
7. Sulit mencari penyebabnya
8. Biaya mahal
9. Ada iceberg phenomenon
10. Morbiditas dan mortalitasnya cenderung meningkat





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

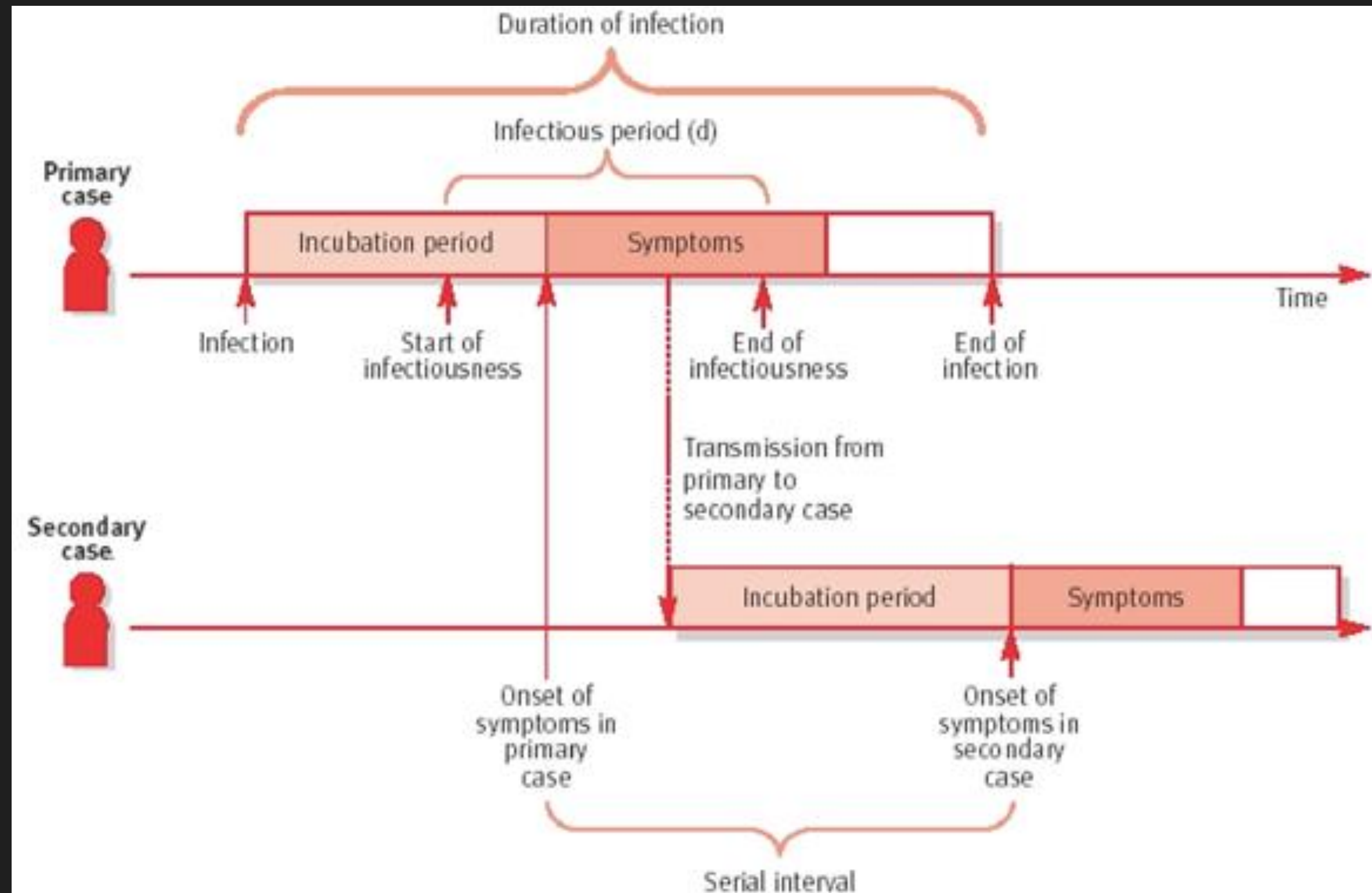


5 LEVEL PENCEGAHAN (LEAVEL & CLARK)

DINAMIKA TRANSMISI PENYAKIT INFEKSI



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



2. HEPATITIS A,B,C

PROSES TRANSMISI HEPATITIS VIRUS A, B , C



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

01 HEP. A

02 HEP. B

03 HEP. C

Feco-oral

Darah dan cairan
tubuh lainnya

Mayoritas melalui
darah dan cairan
tubuh lainnya



PENCEGAHAN HEPATITIS A



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

Promosi
kesehatan

Proteksi
spesifik

Diagnosis
dini &
pengobatan

01 PROMOSI KESEHATAN

- Menjaga kebersihan tangan dan makanan
- Meningkatkan kebersihan sarana air (mis.pemberian klorin)

02 PROTEKSI SPESIFIK

Vaksinasi

03 DIAGNOSIS DINI

- Hepatitis A virus antibody [Anti-HAV]
- PCR / Genotype HAV (tidak rutin dilaksanakan)



PENCEGAHAN HEPATITIS B



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



01 **PROMOSI KESEHATAN**

- Pencegahan perilaku seks berisiko
- Penggunaan narkoba suntik
- Prosedur medis yang aman

02 **PROTEKSI SPESIFIK**

Vaksinasi

03 **DIAGNOSIS DINI**

- hepatitis B surface antigen [HBsAg]
- hepatitis B surface antibody [anti-HBs]
- total hepatitis B core antibody [anti-HBc]



PENCEGAHAN HEPATITIS C



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

Promosi
kesehatan

Proteksi
spesifik

Diagnosis
dini &
pengobatan

01 PROMOSI KESEHATAN

- Prosedur medis yang aman
- Penggunaan narkotika suntik
- Pencegahan perilaku seks berisiko

02 PROTEKSI SPESIFIK

Tidak ada vaksin yang tersedia

03 DIAGNOSIS DINI

- hepatitis C virus antibody [anti-HCV]
- Nucleic acid test to detect HCV RNA



BERAPA LAMA VIRUS BISA BERTAHAN DI LUAR TUBUH?



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

1 HEPATITIS A

Beberapa bulan

2 HEPATITIS B

7 hari

3 HEPATITIS C

Beberapa minggu (4-6
minggu)





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



MASA INKUBASI RATA-RATA

HEPATITIS A

28 hari (range: 15–50 hari)

90 hari (range: 60–150 hari)

HEPATITIS B

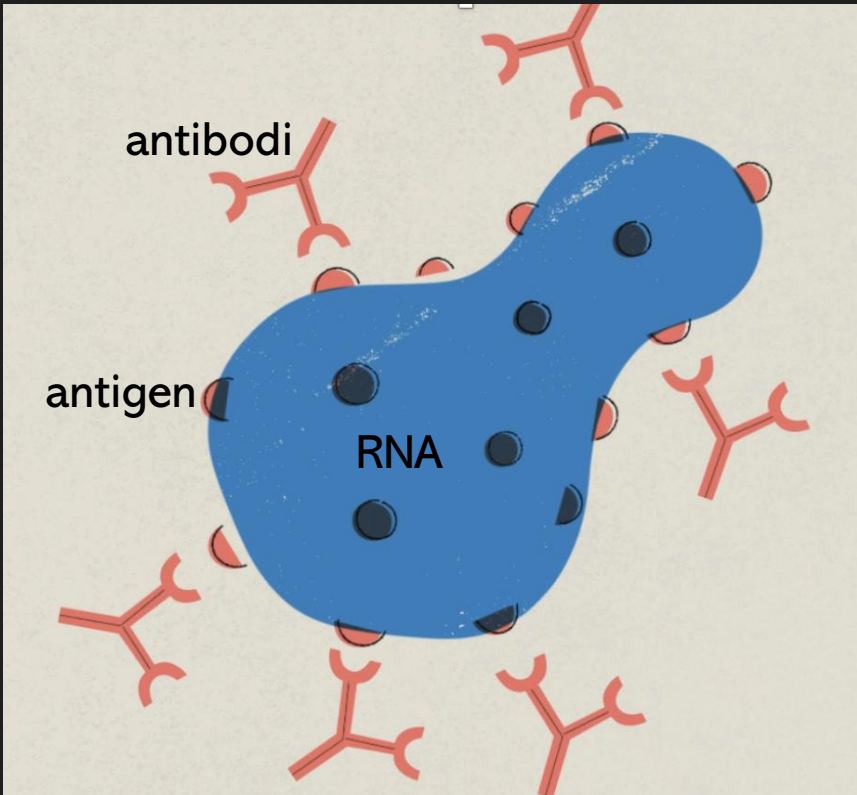
HEPATITIS C

2–12 minggu (range: 2–26 minggu)





MASA DIAGNOSTIK



Hepatitis A	Hepatitis B	Hepatitis C
IgM anti-HAV positif 2-3 minggu setelah pemaparan	HbsAg dapat dideteksi dalam waktu 4 minggu (range 1-9 minggu) setelah pemaparan.	Anti-HCV bisa dideteksi 8-11 minggu setelah pemaparan
IgM anti-HAV tidak akan dideteksi 4-6 bulan paska infeksi akut	Sebagian besar pasien masih infeksius pada minggu ke-7. Eliminasi virus spontan biasanya baru terjadi setelah 8–12 minggu atau lebih	HCV RNA bisa dideteksi 1-2 minggu paska pemaparan
IgG anti-HAV akan memberikan proteksi seumur hidup bagi pasien	Bila HBsAg bertahan >6 bulan, maka infeksi dikatakan menjadi kronis. Menghilangnya HBsAg sekitar 15 minggu setelah timbul gejala menunjukkan bahwa infeksi berhasil sembuh dan tidak menjadi kronis.	

PROGNOSIS

Hepatitis A

Hepatitis A can last from a few weeks to several months.

Hepatitis B

Hepatitis B can range from a mild illness, lasting a few weeks, to a serious, life-long (chronic) condition. More than 90% of unimmunized infants who get infected develop a chronic infection, but 6%–10% of older children and adults who get infected develop chronic hepatitis B.

Hepatitis C

Hepatitis C can range from a mild illness, lasting a few weeks, to a serious, life-long (chronic) infection. Most people who get infected with the hepatitis C virus develop chronic hepatitis C.



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

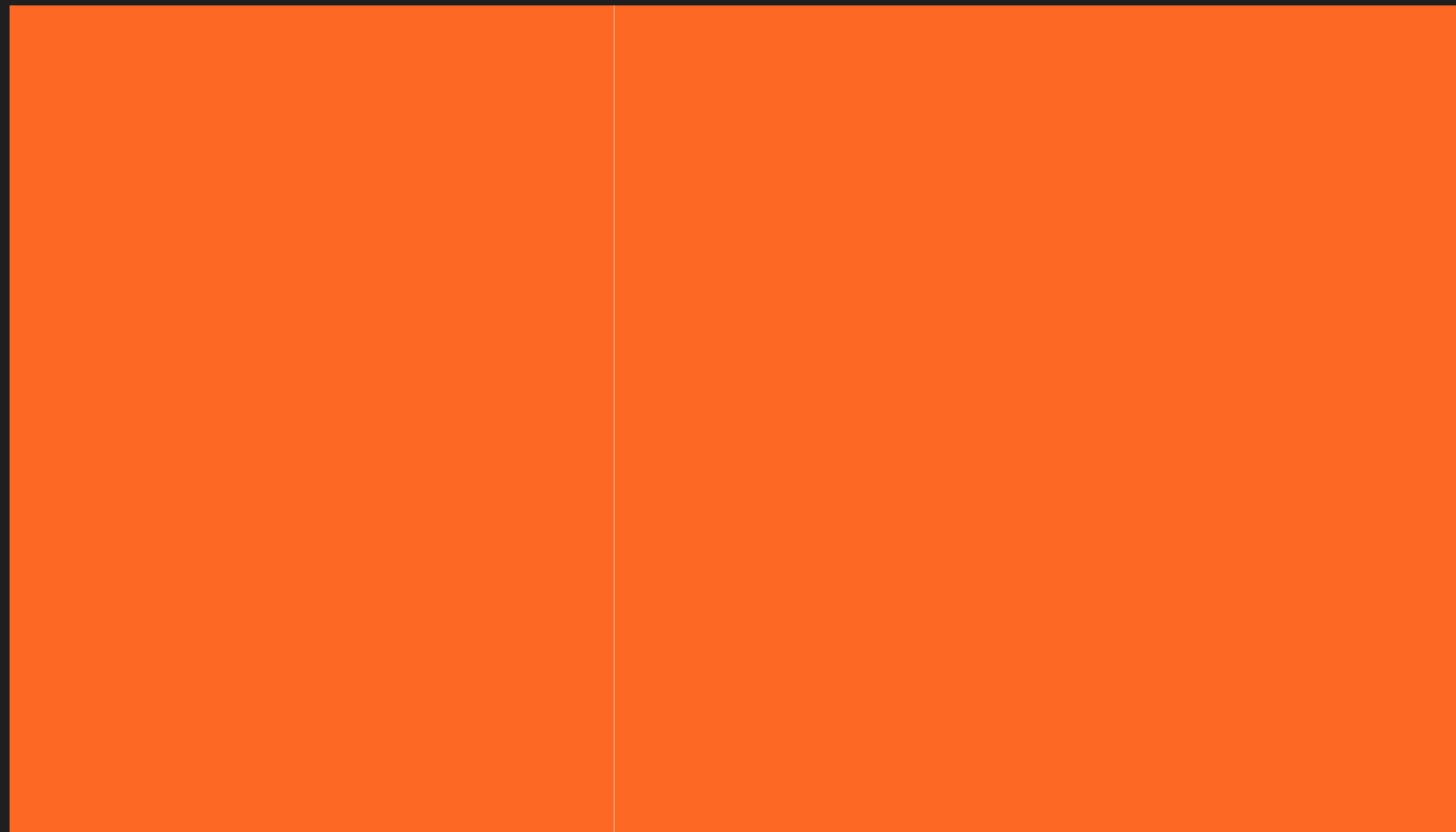




Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

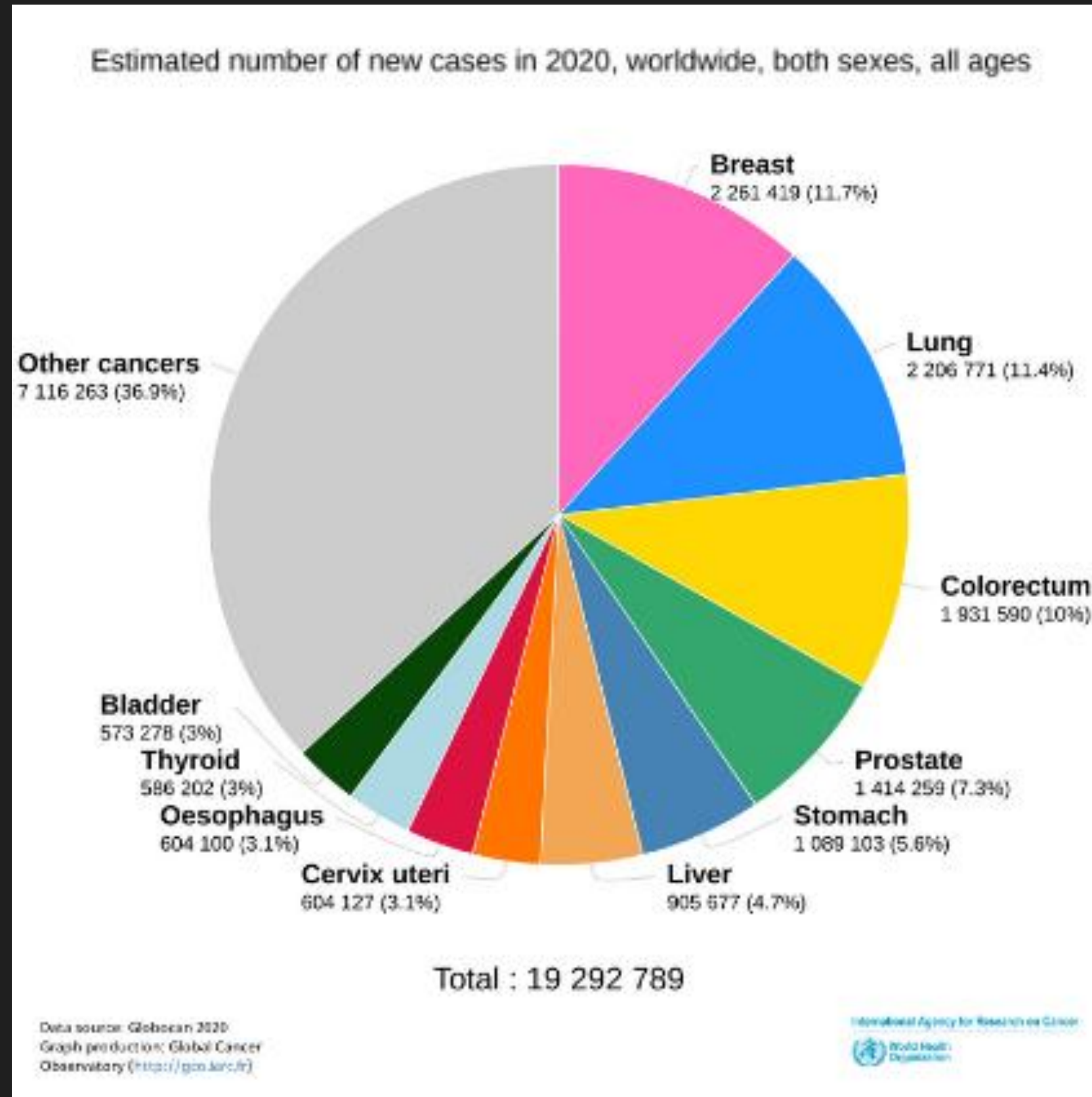


3. KANKER KOLOREKTAL





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



PREVALENSI KANKER KOLOREKTAL

Menduduki peringkat ketiga kanker terbanyak di seluruh dunia

90% penderita berusia di atas 50 tahun





Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas



FAKTOR RISIKO

Meningkat seiring dengan usia dan riwayat keluarga menderita kanker atau polip kolorektal

Penyakit lain:

- Inflammatory bowel disease
- Sindroma genetik seperti familial adenomatous polyposis (FAP) atau Lynch Syndrome

Faktor risiko yang dapat dimodifikasi:

- Aktivitas fisik yang kurang
- Diet rendah buah dan sayuran
- Diet rendah serat dan tinggi lemak
- Diet tinggi daging yang telah diproses
- Obesitas dan kelebihan berat badan
- Konsumsi alkohol
- Merokok



PENCEGAHAN KANKER KOLOREKTAL



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

Promosi
kesehatan

Proteksi
spesifik

Diagnosis
dini &
pengobatan

01

**PROMOSI
KESEHATAN**

02

**PROTEKSI
SPESIFIK**

03

DIAGNOSIS DINI

- Hidup sehat

- Skrining kanker kolorektal pada usia >50 tahun



TERIMA KASIH



Departemen
Ilmu
Kesehatan
Masyarakat &
Ilmu
Kedokteran
Komunitas

